

Technical Roadmap & Architecture Guide

Automasi Shopee Affiliate ke Threads via n8n, Docker, & Supabase

Dokumen ini merinci cetak biru arsitektur sistem dan tahapan teknis implementasi pipa otomatisasi konten Shopee Affiliate ke platform Threads dengan aman, efisien, dan andal.

Fase 1: Inisialisasi Database (Supabase)

Langkah awal adalah membangun tabel penampung data di Supabase agar data teks dan alamat gambar terikat rapat dalam satu baris database relational.

Jalankan query SQL berikut di dalam menu **SQL Editor** pada dashboard Supabase:

```
CREATE TABLE shopee_products (  
  id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
  title TEXT NOT NULL,  
  affiliate_link TEXT NOT NULL UNIQUE,  
  image_url TEXT,  
  is_posted BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
);  
  
-- Indexing untuk optimasi kecepatan query RANDOM() saat data sudah berskala besar  
CREATE INDEX idx_products_not_posted ON shopee_products (is_posted);
```

Fase 2: Deployment Python Scraper Kontainer

Deploy satu service scraper terpisah di dalam ekosistem Docker VPS untuk mengekstrak elemen HTML dan mengatasi tantangan rendering JavaScript dinamis (Client-Side Rendering) dari pihak Shopee menggunakan library Playwright.

Spesifikasi Kontrak Endpoint API Scraper:

- **Method:** GET
- **Path:** /scrape-all
- **Output Format:** JSON Array yang mengembalikan seluruh data produk pada halaman pertama showcase.

Fase 3: Pipeline Workflow 1 — Sinkronisasi Data (24 Jam Sekali)

Workflow pertama di n8n berfungsi memindahkan data mentah dari Shopee ke database Supabase sekaligus memindahkan file fisik gambar dari ulasan Shopee langsung ke penyimpanan Google Drive sebagai hosting gambar publik.

Alur Logika Node n8n:

Cron Trigger (0 2 * * *) → HTTP Request (Scraper) → Item Lists Splitter (Looping) → HTTP Request (Download Binary Gambar) → Google Drive Node (Upload) → Supabase Node (Upsert)

Langkah	Nama Node	Tipe Node	Konfigurasi & Deskripsi Fungsi
1	Cron Trigger	Trigger	Diatur dengan ekspresi <code>0 2 * * *</code> untuk dieksekusi otomatis setiap pukul 02:00 dini hari WIB.
2	Call Scraper	HTTP Request	Menembak endpoint <code>GET /scrape-all</code> ke kontainer scraper Docker untuk mengambil array data produk terbaru.
3	Loop Products	Split In Batches	Memecah kumpulan data array JSON menjadi satu bagian item tunggal agar proses download berjalan berurutan.
4	Get Image Binary	HTTP Request	Mengunduh gambar produk dari Shopee. Pastikan mengubah properti Response Format menjadi File/Binary Data .
5	Upload to Drive	Google Drive	Mengunggah data binary gambar ke folder khusus di Google Drive untuk mendapatkan properti ID File yang bersifat publik.
6	Upsert Supabase	Supabase	Melakukan operasi Upsert dengan target kolom penentu unik <code>affiliate_link</code> untuk menghindari data ganda.

Fase 4: Pipeline Workflow 2 — Engine Posting Threads (Sesuai Jadwal Cron)

Workflow ini merupakan inti dari produksi konten harian yang mengambil data siap pakai secara acak dari stok database Supabase, memprosesnya melalui AI Agent, dan menerbitkannya ke Threads API.

Alur Logika Node n8n:

Cron Trigger → Supabase Node (Select 1 Item) → AI Agent Content Creator → Parse Agent Output → Threads Post 1 (Bait) → Threads Post 2 (Link) → Supabase Node (Update Status)

Detail Logika Eksekusi Node Kunci:

1. Pengambilan Data Acak Segar (Supabase Node)

Mengambil satu produk yang belum pernah diposting menggunakan logika filter: `is_posted = false` dengan batas pengembalian data `LIMIT 1` diurutkan secara acak (`ORDER BY RANDOM()`).

2. Pembuatan Konten (AI Agent Node)

Memproses judul produk dari database menggunakan skema instruksi System Prompt model **Validation Bait (Engagement Trap)** untuk memicu diskusi alami di kolom komentar Threads.

3. Payload Publikasi Post 1 (HTTP Request Threads API)

Mengirim kontainer utama postingan beserta aset gambar dengan ekspresi penanganan data terputus (Item Pairing Fix):

```
{{ JSON.stringify({
  "media_type": $('Supabase Node').first().json.image_url ? "IMAGE" : "TEXT",
  "text": ($('Parse Agent Output').first().json.parsed.post_1_bait || "").slice(0,
490),
  "image_url": $('Supabase Node').first().json.image_url
}) }}
```

4. Penguncian Status Konten (Supabase Node - Akhir)

Melakukan pembaruan baris data (Update Row) pada produk terkait untuk mengubah status properti kolom menjadi `is_posted = true`, memastikan produk ini tidak akan pernah diposting ulang di masa mendatang.

Fase 5: Matriks Pemantauan Sistem (Debugging)

Gejala Masalah	Kemungkinan Lokasi Kerusakan	Langkah Solusi Perbaikan teknis
Error 403 / Captcha Terdeteksi	Fase 2 (Docker Scraper)	Perbarui parameter User-Agent pada browser Playwright atau tambahkan fungsi delay scroll waktu nyata.
JSON Payload Mengembalikan Nilai Undefined	Fase 4 (HTTP Request Threads)	Ganti pemanggilan metode penelusuran n8n dari properti rentan <code>.item</code> menjadi fungsi absolut <code>.first()</code> .
Aset Gambar Gagal Dimuat di Threads	Fase 3 & 4 (Google Drive URL)	Pastikan format ID Drive publik dikombinasikan dengan domain CDN Google secara benar tanpa batasan login akses.